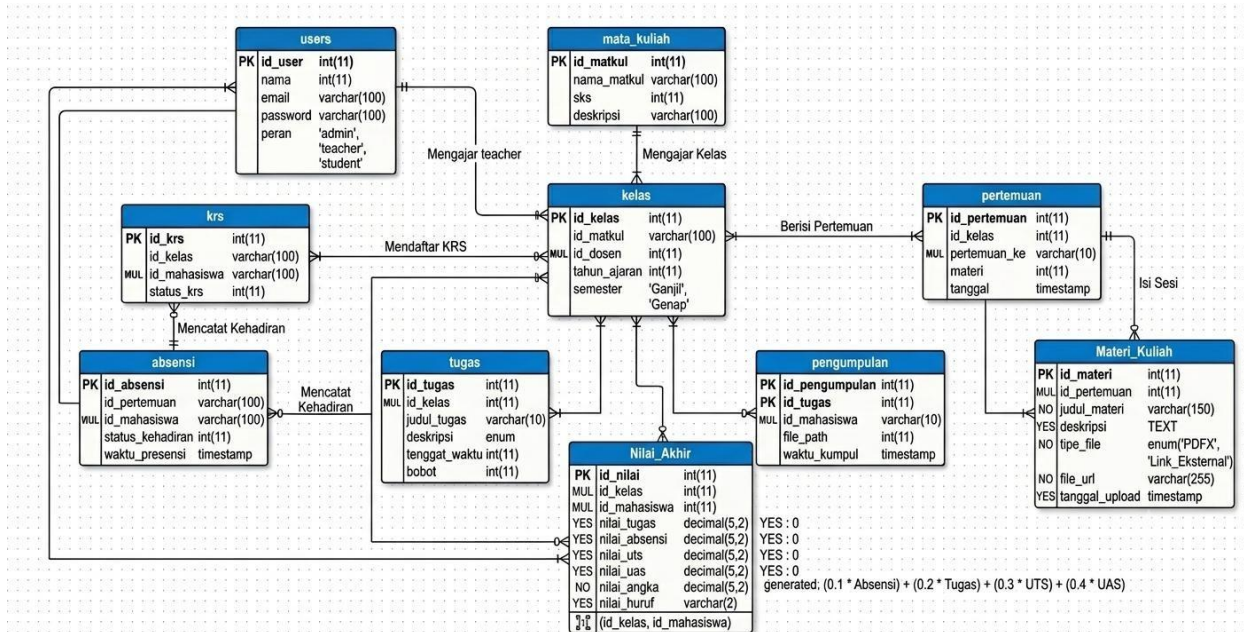


PROGRES 2

(KELOMPOK 3)

SISTEM UTAMA : E-Learning dan Manajemen Nilai

1. ERD (Entity-Relationship Diagram)



□ **Relasi Sesi & Materi (Pertemuan -> Materi_Kuliah):** Memiliki hubungan *One-to-Many*. Satu sesi pertemuan dapat menampung materi spesifik (baik berupa dokumen PDF, PPTX, maupun link video). Jika data pertemuan dihapus, materi di dalamnya akan ikut terhapus otomatis (ON DELETE CASCADE).

□ **Relasi Akumulasi Nilai (Kelas & Users -> Nilai_Akhir):** Merupakan tabel rekapitulasi akhir yang mengikat komponen nilai mahasiswa per kelas secara unik (UNIQUE constraint). Setiap mahasiswa hanya berhak memiliki satu baris rekap nilai di setiap kelas yang diikuti.

2. Kamus Data (Data Dictionary)

Berikut adalah spesifikasi teknis dari dua tabel pembaruan sistem sesuai dengan struktur DDL SQL:

A. Tabel: Materi_Kuliah

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut/Constraint	Keterangan
id_materi	INT	PK, Auto Increment	ID unik data materi
id_pertemuan	INT	FK (Pertemuan), Sign: NO	Hubungan ke sesi pertemuan tertentu
judul_materi	VARCHAR(150)	NOT NULL	Judul file/topik materi kuliah
deskripsi	TEXT	NULLABLE (YES)	Detail/penjelasan materi
tipe_file	ENUM	'PDF', 'PPTX', 'Video', 'Link_Eksternal'	Format berkas materi
file_url	VARCHAR(255)	NOT NULL	Path penyimpanan file/URL video
tanggal_upload	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Waktu berkas diunggah dosen

B. Tabel: Nilai_Akhir

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut/Constraint	Keterangan
id_nilai	INT	PK, Auto Increment	ID unik rekapitulasi nilai
id_kelas	INT	FK (Kelas), Sign: NO	Nilai untuk kelas yang diambil
id_mahasiswa	INT	FK (Users), Sign: NO	Pemilik nilai (Siswa)
nilai_tugas	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0	Nilai akumulasi tugas
nilai_absensi	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0	Nilai persentase kehadiran
nilai_uts	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0	Skor Ujian Tengah Semester

Nama Kolom	Tipe Data	Atribut/Constraint	Keterangan
nilai_uas	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 0	Skor Ujian Akhir Semester
nilai_angka	DECIMAL(5,2)	STORED (Generated)	Rumus otomatis total nilai akhir
nilai_huruf	VARCHAR(2)	NULLABLE (YES)	Konversi indeks (A, B, C, D, E)

Catatan Validasi Data Kontrak (Nilai_Akhir): > Kolom nilai_angka akan terisi secara otomatis tanpa input manual oleh dosen menggunakan formula kalkulasi tersimpan:

$\{\text{Nilai Angka}\} = \{\text{Absensi} \times 10\%\} + \{\text{Tugas} \times 20\%\} + \{\text{UTS} \times 30\%\} + \{\text{UAS} \times 40\%\}$

3. Dokumentasi Proses Normalisasi Data

A. Tahap 1NF (First Normal Form)

Menghilangkan duplikasi grup data dan memastikan seluruh kolom bersifat atomik (tidak ada satu field menyimpan banyak nilai sekaligus). Semua entitas dasar dipisah menjadi objek tunggal (users, mata_kuliah, kelas).

B. Tahap 2NF (Second Normal Form)

Memenuhi syarat 1NF dan memastikan semua kolom non-key bergantung penuh secara fungsional terhadap *Primary Key* masing-masing tabel. Tahap ini menghasilkan tabel transaksional terpisah seperti krs, pertemuan, dan tugas agar tidak terjadi anomali pembaruan data.

C. Tahap 3NF (Third Normal Form)

Memenuhi syarat 2NF serta menghilangkan seluruh ketergantungan transitif (*transitive dependency*). Kolom non-key tidak diizinkan bergantung pada kolom non-key lainnya.

- **Penerapan Baru:** Struktur data Materi_Kuliah kini terikat langsung pada kunci utama id_pertemuan, bukan pada id_kelas secara langsung.
- Sementara data akumulasi nilai dipisah total dalam entitas Nilai_Akhir agar perhitungan performa nilai tidak merusak integritas master data user.

4. Revisi Analisis Kebutuhan & Perubahan Skema

Berdasarkan evaluasi alur kerja sistem, dilakukan revisi kebutuhan pada modul pengelolaan tugas mahasiswa:

Penambahan Kolom nilai pada Tabel pengumpulan: Penambahan ini berfungsi agar dosen dapat memberikan penilaian langsung (input nilai) pada setiap berkas tugas yang diunggah oleh mahasiswa secara spesifik, sebelum nantinya diakumulasikan ke dalam tabel Nilai_Akhir.